MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEKNOPARK

BAŞVURU FORMU

M. Ü.Teknoloji Geliştirme Bölgesi_TGB-1, TEKNOPARK Binası Marmara Üniversitesi
Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy-İstanbul
marmaratek@marmara.edu.tr www.marmaratek.edu.tr Göztepe V.D. 612 064 2380

PROJE ADI : Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi

KURULUŞ ADI : İNNOVATHİNK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TARİH : 20.01.2021

.

BÖLÜM A – PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ 3

A.1-PROJE ÖN BİLGİLERİ 3

A.2-KURULUŞ BİLGİLERİ 4

BÖLÜM B – PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ 5

B.1-PROJE KISA TANITIMI 5

B.2-AMACI, UYGULANACAK YÖNTEMLER VE AR-GE AŞAMALARI 6

B.3-YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ 6

BÖLÜM C – PROJE PLANI VE FİRMA ALT YAPISI 7

C.1-İŞ PLANI 7

C.1.1- İŞ ZAMAN ÇUBUK GRAFİĞİ 7

C.1.2- İŞ PAKETİ TANIMLAMA FORMU 8

C.1.3- DISARIDA GECIRILECEK SURELER FORMU 8

C.2-PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU 9

C.2.1-ORGANİZASYON ŞEMASI 9

C.2.2-PERSONEL ÖZGEÇMİŞLERİ 9

BÖLÜM D - PROJENİN EKONOMİK YARARA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ 10

D.1-EKONOMİK ÖNGÖRÜLER 10

BÖLÜM E – PROJE BÜTÇESİ 11

TAHMİNİ PROJE MALİYET FORMLARI 11

E.1-DÖNEMSEL TAHMİNİ MALİYET FORMU (TL) 11

BÖLÜM A – PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

A.1-PROJE ÖN BİLGİLERİ

A.1.1

Kuruluşun Açık Adı	İNNOVATHİNK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres	GÖZTEPE MAH. BAĞDAT CAD. 199/6 KADIKÖY/İSTANBUL
Tel: 5364233939	**E-Posta:** info@inovatink.com
Faks:	**Web Adresi:** inovatink.com

A.1.2

Projenin Adı	Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi		
Proje Başlama Tarihi: 01.02.2021		**Proje Bütçesi (TL)**	167000
Proje Süresi (ay): 9			
Proje Önerisinin İçerdiği Teknolojik Alan Kodu ve Adı:	62.01.01- Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)		

A.1.3

Projenin Ar-Ge faaliyetlerinin içerdiği teknolojilerin ağırlığı dikkate alındığında aşağıdaki teknoloji alanlarından hangisi içerisinde değerlendirilebileceğini belirtiniz. (Yalnızca bir yeri işaretleyiniz.)
☒Bilişim Teknolojileri ☐Biyoteknoloji ☐Medikal-Biyomedikal ☐Tekstil Teknolojileri ☐ İmalat Sanayii ☐Elektrik, Elektronik Teknolojileri ☐Makine Teknolojileri ☐Malzeme, Metalurji Kimya Teknolojileri ☐Gıda Teknolojileri ☐Çevre Teknolojileri ☐Tarım Teknolojileri

A.1.4

Proje Yürütücüsü			
Adı, Soyadı	Barış Can Üstündağ	**T.C. Kimlik No:**	16882975770
Ünvanı/Görevi	Firma Yöneticisi		
Yazışma Adresi	GÖZTEPE MAH. BAĞDAT CAD. 199/6 KADIKÖY/İSTANBUL		
Tel: 5364233939	**Faks:**	**E-Posta:** bariscan@inovatink.com	

A.2-KURULUŞ BİLGİLERİ

A.2.1

Kuruluşun Vergi Dairesi ve Sicil Numarası	4780562315
Kuruluş Yılı (Ticaret Sicil Gazetesi Yayım Tarihi ve Numarası)	2016
Mevcut Sermaye Tutarı	50.000
Kuruluşun Ortakları	Barış Can Üstündağ (%90), Sinan Güler (%10)
Kuruluşa Ortak Olan Kuruluşlar (Tüzel Kişilik) ve Ortaklık Payları	
Kuruluşun Ortak Olduğu Kuruluşlar (Tüzel Kişilik) ve Ortaklık Payları	

A.2.2

Kuruluş Personel Dağılımı						
Birimi	**Doktora**	**Yüksek Lisans**	**Lisans**	**Teknik/ Meslek Lise**	**Diğer**	**Toplam**
Üretim	0	0	0	0		0
Ar-Ge	0	1	2	1		4
Diğer	0	1	0	0		1
				TOPLAM		5

A.2.3

Firmanın Ulusal Kaynaklardan Desteklenen Projesi:

TÜBİTAK Girişimcilik Programı

BÖLÜM B – PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ

B.1-PROJE KISA TANITIMI

B.1.1

Proje Adı: Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi

Proje Tanıtımı: Proje kapsamında firma tarafında geliştirilmiş olan uç nokta gömülü sistemlerine edge computing (uç bilişim) geliştirmesi yapılarak donanımların performansının arttırılması, bulut yazılımı üzerindeki yükün azaltılması, makine öğrenmesi-yapay zekaya geçişin hızlandırılması ve cihazlara otonomluk sağlanması hedeflenmektedir. Inovatink firması şu anda farklı alanlardan cihazlara Nesnelerin İnterneti (IoT) dönüşümü sağlamak üzere kendi ekosistemini kurmuş olup donanım tasarımı, bulut servis geliştirme ve mobil uygulama tasarımı, kurgu ve geliştirme hizmetleri sunmaktadır.

Proje kapsamında Inovatink kullandığı sistemlere bulut üzerinde yapılan işlemlerin uç nokta donanımlarına aktararak buradaki gömülü yazılımlara dağıtarak işlemlerin hızlandırılması ve akıllı sistemlere geçiş altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Uygulama sayesinde iş süreçleri için bir no-code (low code-basit kodlama) ortamı yaratılarak uçtaki cihazlara aktarılabilecektir. Bu entegrasyon işleminden başlayarak bir makine öğrenmesi modeli ile cihazların kendilerini eğitmesi sağlanacaktır. No-code yapısı sayesinde de müşterilerin kendi iş süreçlerine kolaylıkça adapte edebileceği bir sistem olacaktır.

B.1.2

Anahtar Kelimeler: Uç Yazılım, Nesnelerin İnterneti, Gömülü Sistemler, Makine Öğrenmesi, Haberleşme

B.2-AMACI, UYGULANACAK YÖNTEMLER VE AR-GE AŞAMALARI

B.2.1

1- Projenin başlatılma gerekçelerini açıklayınız.

Inovatink bir IoT çözüm sağlayıcısıdır. Gömülü sistemler, haberleşme, elektronik tasarımı ve yazılım mühendisliği konusunda geniş bir yetkinliğe sahiptir. Firma şu anda Akıllı IoT modülleri (WiB, WiB2G, WiBNB), bu modülleri ve modüllerin ürettiği verilerin toplandığı, görselleştirildiği ve karar mekanizmalarında kullanıldığı bir cihaz yönetim sistemi ürünlerini sunmaktadır. Bu ürünler ile şu ana kadar küçük ev aletleri, ısınma sistemleri, mekanik cihazlar, hava kalitesi yönetim sistemleri gibi pek çok farklı cihazın bağlantılı cihazlara dönüştürülmesini sağlamıştır. IoT dönüşüm kapasitesine sahip olmayan cihazların kolaylıkla IoT'ye erişimine imkân sağlayan bir ekosistem hizmeti sunmaktadır. Firmanın geliştirmiş olduğu donanımlar BLE & WiFi, 2G ve NB-IoT haberleşmeleri sunmaktadır. Bu platformların geliştirilmesi, bulut tabanlı yazılım geliştirmeleri ve mobil uygulama geliştirmeleri firma içerisinde gerçekleştirilmektedir. Proje çıktısı olan mimari öncelikli olarak halihazırda ürün sunulan Arzum, SMS Tork, Airqoon gibi firmaların sistemlerine entegre edilmesinin yanı sıra yeni geliştirilecek olan sistemlerde de uygulanacaktır. Normalde ürün müdürleri ve Ar-Ge departmanı arasında giden, yeni bir özellik ekleme süreci daha hızlı ve efektif şekilde verimlileştirilecektir. Inovatink IoT Toolkit'i müşterilere iş deneme ve geliştirme alanı sağlayabilecek ve bu ürünün ticari değerini ve çekiciliğini arttıracaktır.

Uç bilişim pek çok firma için maliyet düşürme, performans arttırma, bekleme sürelerini arttırma ve yapay zekâ uygulamaları için önemli bir yöntem haline gelmiştir. Yüksek miktarlarda ham verilerin bir ağ üzerinden gönderilmesi ağ kaynaklarında büyük bir yük getirmektedir. Özellikle nesnelerin interneti ve gömülü cihazlar için veriler çeşitli sensörlerin ölçümlediği fiziksel dünyadan gelmektedir. Bu veriler çıkış ve haberleşme yöntemleri ile kullanıcıya bilgi verir ya da aktüatörleri harekete geçirir. Verilerin frekanslarının büyüklüğüne göre gönderilen bilgilerin boyutu da değişmektedir. Verilerin frekansı ne kadar yüksekse veri büyüklüğü ve bulutta yapılacak işlemin büyüklüğü artmaktadır. Böyle bir senaryoda, ara mikro veri merkezleri ve/veya yüksek performanslı sunucular, yerel olarak bulut hizmetlerini çoğaltmak, performansı arttırmak ve bir aygıtın çabuk bozulabilen veriler üzerinde çalışabilmesi için kurulabilmektedir. Ancak bu işlem daha yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Bunun yerine verilerin cihaz üzerinde işlenmesi ya da ara bir katman olan FOG computing (sis bilişim) ile işlenmesi hem maliyet açısında hem de performans açısından mantıklı bir çözüm oluşturmaktadır. Uç bilişim bulut bilişim sistemindeki kaynak kullanımını verimlileştirmeye yardımcı olmaktadır. Uç bilişim cihazlarında kullanılan işlemciler daha düşük güç gereksinimiyle daha gelişmiş donanım güvenliği sunmaktadır. Uç bilişim, bir işlemin bulutta gerçekleştirilmesi yerine ağdaki uç donanımda işlenmesini sağlamaktadır. Uçta gerçekleşecek veri analizi ile kullanıcı alışkanlıklarının belirlenmesi ve cihazların daha yüksek otonom seviyelere ulaşması sağlanabilir.

2- Projenin amacını açıklayınız.

Firmanın sistemlerinde uç bilişim'e geçmeyi hedeflemesinin sebepleri:

a. Uç bilişim uygulanması ile birlikte gerekli olan işlem gücü dağıtılmış olacaktır. Verilerin önceden işlenmesi sebebi ile düşük ağ genişliği ve gecikmeler ile veriler buluta aktarılabilecektir. Böylece daha hızlı işlem gerçekleştirilecektir.

b. Uç bilişim sayesinde firmanın ürünlerinde uygulamayı hedeflediği makine öğrenmesi ve yapay zekâ uygulamalarının daha hızlı bir şekilde entegre edilmesi sağlanacaktır. Halihazırda firmanın Airqoon isimli ürününde tahminleme sistemi cihazdan gelen verilerin bulutta toplanması aynı zamanda meteoroloji servisi gibi servislerden gelen veriler ile birlikte makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak yapılmaktadır. Az sayıda cihaz olduğunda bu işlem fazla işlem gücü gerektirmemesine rağmen büyük çaptaki uygulamalarda, daha yüksek frekansta sensör ölçümü gerektiren uygulamalarda işlem gücü ihtiyacı artmaktadır. Uç bilişim kullanılarak bu durumlarda gerek duyulan işlemlerin bir grubu veri toplayan cihazlarda bulunan mikro denetleyiciler ile gerçekleştirilerek işlemin kolaylaşması sağlanabilecektir. Geliştirilecek olan uç yazılım ile birlikte trend analizi, istatiksel ve mantıksal analiz yapılacaktır.

c. Cihazların internet erişimi olmadığında çalışması ve işlemlerinin devam etmesi sağlanacaktır. Böylece cihazların otonom olmasının önü açılacaktır.

d. Cihazların kendi arasında bulutla bağlantı kurmadan haberleşmesi ve işlem yapması sağlanacaktır.

e. Geliştirilecek olan konfigürasyon yapısı ile sistemin müşteriler tarafından kendi kullanımlarına göre özelleştirilmesi kolaylaştırılacaktır. Böylece müşterilerin iş geliştirme departmanının iş zekâsı geliştirmesi sağlanacaktır.

3- Proje çıktılarını tanımlayıp, hedeflediğiniz başarı ölçütlerini belirtiniz.

Proje çıktısı olan ürün akıllı uç bilişim uygulamasına sahip nesnelerin interneti platformu olacaktır. Bu sistem birbirleri ve bulut ile haberleşme sağlamayan sistemlerin akıllı, makine öğrenmesi algoritmaları ile kendilerini eğitebilen, internet erişimi olmadan uç donanımda işlem gerçekleştirebilen, bulut ile haberleşebilen sistemler haline getirilmesi sağlanacaktır. Geliştirilecek olan uç bilişim uygulaması ile birlikte:

- Müşteri durumuna göre entegrasyon sürecinin adam-saat olarak süreci 5 kat hızlandıracak ve maliyet düşüşü görülecektir.
- Türkiye'de akıllı şehir sensörleri ve son kullanıcı uygulamalarında ilk ticarileşmiş çözüm olacaktır.
- Özgün kullanıcı senaryolarında buluta yollanan veri büyüklüğünde %90 üzerinde azalma görülecektir.
- Cihazların internet erişimi olmadığı durumlarda çalışmalarını devam ettirmesi sağlanacak ve kendi içlerinde veri işleme, uygulama ve etraftaki cihazlar ile haberleşmeleri sağlanacaktır.
- Uç donanımlar içerisinde makine öğrenmesi uygulamalarının daha hızlı ve kolay bir şekilde geliştirilmesine imkân sağlayacaktır.
- Sistemin farklı kullanım alanlarına entegrasyonunu kolaylaştıracak ve müşterilerin kendi iş zekalarını geliştirmelerini önünü açacaktır.

4- Proje Ar-Ge faaliyetlerinde uygulanacak yöntem, teknik ve kullanılacak araçları planladığınız iş akışı kapsamında anlatınız.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalarda aşağıdaki Ar-Ge yöntemleri kullanılacaktır:

Proje kapsamında geliştirilecek olan uç bilişim uygulaması ile cihaz üzerinde toplanan ve lokal hafızaya yazılan bu toplu veriler işlenecektir. Verilere uygulanacak olan işlemler; veri hazırlama, veri toplama, istatiksel hesaplamalar, mantıksal hesaplamalar, eğri uydurma ve de tahminleme

(modelleme, eğitim) tarafı olacaktır. Bu hesaplamalar ile büyük verilerin daha hızlı bir şekilde anlamlı hale getirilmesi sağlanacaktır. Eklenecek olan tahmin mekanizması için cihazlara yönelik modeller geliştirilecektir. Cihaz dış ortamdan ve çalışma durumundan elde ettiği verileri modelleyerek geleceğe yönelik tahminler oluşturacaktır. Böylece uygulamalarda makine öğrenmesi ve yapay zekâ uygulamalarının kolaylaşması sağlanacak, cihazların kendileri eğitmesi sağlanacaktır. Cihazlara küçük ölçekte sinir ağları eğitme imkânı verilecektir. Eklenecek olan bir başka özellikte trend analizi olacaktır. Böylece cihaz çalışma durumlarının analizini gerçekleştirecektir. Cihazların kullanım durumları, açılıp-kapanma sayısı, oluşan arızalar, cihaz içerisindeki sıcaklık, dış ortamdan alınan veriler gibi istatiksel veriler elde edilebilecektir. Bu veriler kullanılarak kullanıcıların alışkanlıkları üzerinden ileriye yönelik cihazın otomatik çalışması sağlanabilecektir.

Uç bilişim ile sağlanan ek bir özellik ise işlemler içeride gerçekleştirileceğinden ötürü bir ağa bağlı olmadan da operasyon gerçekleştirilebilmesi sağlanacaktır aynı zamanda etraftaki diğer cihazlar ile iletişim arttırılacaktır.

Cihaz üzerinde bu verilerin toplanması ve işlenmesi ile birlikte bulutta yapılacak olan işlem sayısı azaltılacak ve işlem hızı ve gecikmelerin önüne geçilecektir. Bu uygulamanın cihaza eklenebilmesi amacı ile uç bilişim'e akış diyagramı üzerinden bir jenerik fonksiyon geliştirmesi yapılacaktır. Bu geliştirme farklı uygulamalara göre uyarlanabilir bir yapıda olacaktır. Geliştirilecek olan jenerik fonksiyonlar tanımlanarak gömülü yazılım içine entegre edilecektir.

Entegrasyon işleminin gerçekleştirilebilmesi için iki farklı yöntem üzerinde durulması planlanmaktadır. Birinci yöntemde cihaz üzerine eklenecek yazılım önceden modüller halinde uç donanıma özgün geliştirilecektir. Bu işlem için cihaz çalışırken hazırlanmış olan yazılım cihazın içinde koşan gerçek zamanlı işletim sistemine (RTOS) dinamik yükleme yöntemi ile eklenecektir. Böylece cihazın çalışma durumunda aksama olmadan cihaza yeni özellikler eklenmesi sağlanacaktır. Bu işlem şirketin kullandığı altyapı ve gömülü yazılım mimarisi düşünüldüğünde daha uzun süre alabilecek fakat en sorunsuz şekilde yeni özellikler eklenmesi için kolay bir yöntemdir.

İkinci yöntemde ise uç yazılımda olası kullanılabilecek metotlar önceden tanımlanıp cihaza önceden yakılacaktır. Bulut platformdan gelecek bir uç yazılım konfigürasyon dosyası önceden gerçekleşmiş bu metotların nasıl bir akışta kullanılacağını uç yazılıma bildirecektir.

Sistemin uç yazılımın akışı tanımlanırken Node-RED isimli açık kaynak kodlu bir kodsuz (low-code) yazılımdan yararlanılması planlanmaktadır. Bu yapının geliştirilmesi ile birlikte uç bilişim uygulamasının cihaza entegre edilmesi oldukça kolaylaştırılabilecektir. Daha önce bahsedilmiş olan durum makinasının içine bir konfigürasyon eklenerek yazılımın bu akışı gerçekleştirmesi sağlanacaktır. Burada uç donanımlar üzerindeki akışa bir ekleme yapılarak uygulama işleme geçecektir. Müşteriler kendi ihtiyaçları doğrultusunda sistemden kendi ihtiyaçlarını alabilecek, kendi iş süreçlerine adapte edebilecektir. Bunun sonucunda firmaların IoT geçiş süreçleri ve dijitalleşmeleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır.

Bütün sistem Inovatink'in halihazırda kullandığı mikrodenetleyici yazılım mimarisine göre geliştirilecektir. Şu anda sektörde kullanılmakta olan çoğu uç bilişim çözümü ve mimarisi mikroişlemciler (mikrobilgisayarlar) için geliştirilmiştir. Bunun sonucu olarak kullanıcılar servis sağlayıcılarına bağımlı olmak durumunda kalmaktadır. Sistemin mikro işlemcilere yönelik, özelleştirilebilir ve belli fonksiyonlara göre tasarlanmış olması ile hem firmamıza hem de müşterilere esneklik sağlanacaktır.

B.3-YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ

B.3.1

1- Projede hedeflenen;

a. Ürün ve/veya süreç yeniliğinin,

b. Firmanın mevcut ürün veya süreçlerinde yapacağı yeniliklerin, pazar ve sektördeki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini, belirtiniz.

Projede hedeflenen çıktının yenilikçi yönlerini birkaç farklı noktada ele alabiliriz:

a. Yapısal Yenilikler:

Uç bilişim kavramı iki farklı yapıda gruplanabilir. Mikroişlemci tabanlı uç donanımlarında gerçekleştirilen uç bilişim ve mikrodenetleyici tabanlı uç donanımlarında gerçekleştirilen uç bilişim. Inovatink'in Akıllı IoT modülleri mikrodenetleyici tabanlı olduğundan bu projede de baremetal ve/veya RTOS destekli gömülü yazılımlar için uç bilişim çalışması yapılacaktır. Şu anda mikrodenetleyiciler için piyasada çeşitli IoT platform sağlayıcıları ve bu bağlamda hizmet veren şirketler vardır. AWS, Microsoft Azure gibi bulut servisleri sağlayan şirketler aynı zamanda kendi uç bilişim servislerini de sunmaktadırlar. Bu servis sağlayıcıları tamamen kendi platformlarına uygun, esnek olmayan bir yapı sunmaktadırlar. Geliştiriciler bu yapıyı kullanabilmeleri için bu şirketlerin diğer servislerini de kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu projede bu yapılardan olabildikçe bağımsız bir çözüm sunulmaktadır. Böylece firmanın geliştireceği ürünlerde bağımsız ve esnek olabilmesi, müşterilere istediklerini sunabilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda bu projenin çıktıları ile gelecekte daha ileri teknolojide ürünler geliştirilmesi için altyapı geliştirilmiş olacaktır.

Uygulama sayesinde iş süreçleri bir no-code (kodsuz yazılım geliştirme) ortamı sayesinde uçtaki cihazlara aktarılabilecek. Bu eşik değer belirlemekten başlayarak bir makine öğrenmesi modeli eğitmeye ve kullanmaya kadar gidebilecektir. Geliştirilecek olan yapının %75 jenerik, %15 ise kullanıcı spesifik olması hedeflenmektedir. No code ortamı sayesinde müşteriler kendi ihtiyaçları ve iş süreçlerine göre uygulamayı rahatlıkla geliştirebilecektir. Bu iş süreçlerinin hızlandırılarak daha düşük maliyet ile gerçekleşmesini sağlayacaktır. Böylece müşterilerin iş geliştirme departmanının akıllı iş uygulamaları yapmasını sağlanacaktır. Müşteriler Inovatink IoT Toolkit altyapısını kullanarak çok daha hızlı bir şekilde cihazlarını akıllı, makine öğrenmesine sahip şekilde geliştirebilecektir.

b. Proje kapsamında geliştirilecek olan sistem ile firmanın aşağıdaki uygulamalarında avantaj sağlanacaktır:

1. Ev aletlerinde cihazlar arasındaki iletişimi ve son kullanıcı ile iletişimi hızlandırmak. Değişken olaylara daha hızlı cevap verebilmek için kullanılacaktır. Birden çok ev aletinin aynı anda sisteme bağlı olmasından kaynaklı olan aşırı yüklemeleri ve buna bağlı bekleme sürelerindeki artış yok edilecektir.

2. Airqoon: Firma tarafından geliştirilmiş olan hava kalitesi yönetim sistemi olan Airqoon içinde bulunan sensörlerden bir grubu her zaman açık durumda iken bazıları belirli zamanlarda veri toplamaktadır. Bu durumda cihazlarda toplanacak olan toplu verilerin buluta aktarılmadan sistem üzerinde ön işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanarak daha sağlıklı ve hızlı veri aktarımı sağlanacaktır. Aynı zamanda cihazların enerji tüketiminin azaltılmasına imkân sunacaktır.

3. İklimlendirme Sistemleri: Dünya üzerinde enerji kullanımının artışı, enerjinin maliyeti, doğal kaynakların azalması ve çevre kirliliğinin artmasından ötürü iklimlendirme sistemlerinin akıllı hale getirilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Pek çok HVAC firması ürünlerinin otomatikleştirilmesi, IoT platformlarına adaptasyonu üzerine çalışma yapmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan IoT platformu bu kapsamda önemli bir görev alabilecektir. Uç bilişim geliştirilmesi ile birlikte enerji tüketim hesaplaması, enerji trendi, çalışma optimizasyonu gibi konularda cihazların analiz gerçekleştirmesi ve kullanıcılara tavsiyelerde bulunması mümkün olacaktır. Ürünlerin birbiri kendilerini eğitmeleri ve başka cihazlar ile haberleşmeleri sayesinde bir binadaki iklimlendirme cihazlarının optimizasyonu sağlanabilecektir. Aynı zamanda cihazların kendilerini teşhis etmeleri sağlanarak arızalı cihazlar belirlenebilecektir.

4. Endüstriyel Cihazlar: Bu cihazların gerçekleştirdiği uygulamalar ile ilgili olarak kendi içinde işlem yapabilmesi cihazların verimliliğini arttıracak, arızların önceden tahmin edilmesini sağlayacak, operatörlere daha sağlıklı verinin aktarılmasına imkân sunacaktır.

2- Projede yer alan ve yukarıda vurgulanan yenilik faaliyetlerinde firmanın özgün katkılarını açıklayınız.

Proje çıktısı bir platform olarak düşünülebilir. Bu platform ile bağlı olmayan cihazların IoT özelliğine sahip olması ve birbiri ile haberleşmesi sağlanacaktır. Platforma uygun olarak geliştirilecek olan uç bilişim teknolojisi ile birlikte sistem içerisindeki verilerin uçta işlenmesi sağlanacaktır. Böylece cihazların otonom hale gelmesi, makine öğrenmesi ve yapay zekâ uygulamaları ile kendilerini eğitmesi, ağdan bağımsız işlem yapabilmesi, sunuculardaki yükün azaltılarak daha hızlı ve gecikmesiz işlem yapılabilmesi sağlanacaktır.

Proje çıktısı olan ürünün sunulabileceği sektör ve pazarlar çok fazladır. Şu anda IoT mevcut olan neredeyse her cihaza uygulanabilir bir çözüm haline gelmiştir. Bu açıdan Endüstri 4.0, akıllı bina, akıllı ev, akıllı şehir uygulamalarında, otomotiv sektöründe, ulaşım, tarım vb. pek çok farklı alanda uygulanabilir bir çözüm geliştirilecektir.

Ürünün geliştirilmesi sırasında müşteriler tarafından kolaylıkla iş süreçlerine adapte edilebilir yapıda olması, uzun süren yazılım geliştirme süreçlerine ihtiyaç duyulmaması sayesinde firmaların kendi altyapı ve ürünlerine adaptasyonu kolay olacaktır.

BÖLÜM C – PROJE PLANI VE FİRMA ALTYAPISI

C.1-İŞ PLANI

C.1.1-İŞ ZAMAN ÇUBUK GRAFİĞİ

Lütfen iş zaman çubuk grafiğinizi ekleyiniz.

	Proje Planı	Aylar 1	2	3	4	5	6	7	8
		2021							
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Kavram Geliştirme**								
1.1	Literatür Araştırması								
1.2	Teknik/Teknolojik Durum Araştırması								
1.3	Muadil Ürünlerin ve Pazarın Araştırılması								
1.4	İş Akışlarının Planlanması								
1.5	Kullanım Alanlarının Belirlenmesi								
1.6	Altyapının Geliştirilmesi								
1.7	Kavramsal Tasarım								
2	**Edge Computing Uygulama Geliştirmesi**								
2.1	Kullanılacak Mimarinin Geliştirilmesi								
2.2	Durum Makinelerinin Tanımlanması ve Gerçeklenmesi								
2.3	Node Red Uygulamasının Geliştirilmesi								
2.4	Runtime Application Geliştirilmesi								
2.5	Uygulama Uzerinde Kullanılacak Olan Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi								
2.6	Cihazlar Arasındaki Haberleşme Yapısının Geliştirilmesi								
2.7	Birim Testlerin Gerçeklenmesi								
3	**Prototip Geliştirme ve Pilot Uygulamalara Entegrasyon**								
3.1	Geliştirilmiş Edge Computing Yapısının Farklı Uygulamalara Entegrasyonu								
3.2	Pilot Uygulama Entegrasyonları								
4	**Uygulama Testleri**								
4.1	Sistem Performans Testleri								
4.2	Hata Ayıklama								
4.3	Güvenililrlik Testleri								
4.4	Saha Testleri								

İŞ PAKETİ TANIMLAMA FORMU

C.1.2

Proje Adı	Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi
İş Paketi No/Adı	Kavram Geliştirme
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.02.2021-31.03.2021

İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz:

1.1 Literatür Araştırması
1.2 Teknik/Teknolojik Durum Araştırması
1.3 Muadil Ürünlerin ve Pazarın Araştırılması
1.4 İş Akışlarının Planlanması
1.5 Kullanım Alanlarının Belirlenmesi
1.6 Altyapının Geliştirilmesi
1.7 Kavramsal Tasarım

İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz:

İlk iş paketi kapsamında projenin konusu hakkında ekibin bilgi birikiminin arttırılması ve kavram geliştirmesi yer almaktadır.

Öncelikli olarak uç bilişim ile ilgili literatür taranacaktır ve teknik/teknolojinin son hali hakkında bilgi edinilecektir. Konu hakkında karşımıza çıkabilecek ya da yeni fikirler verebilecek olan patent araştırması gerçekleştirilecektir.

Yurtiçi ve yurtdışındaki rakiplerimiz araştırılacaktır. Bu sayede geliştirilecek ürünün sahip olması istenen teknik özellikler ve pazardaki rekabet durumu belirlenecektir. Pazardaki durum hakkında belirli müşteriler ile görüşmeler gerçekleştirilerek pazar ihtiyaçları, müşteri isterleri belirlenecektir.

Yazılımın geliştirilmesi ve yazılım süreci ile ilgili iş akışları planlanacaktır. Böylece hem daha düzenli bir geliştirme süreci takip edilebilecektir hem de kaynakların optimize edilmesi sağlanacaktır.

Geliştirilecek olan uç bilişim uygulaması çok farklı uygulamalarda kullanılabilir nitelikte olacaktır ancak proje kapsamında farklı kullanım alanlarına göre nasıl özelleştirilebileceği ve hangi özelliklerin eklenebileceği belirlenecektir. Firmanın halihazırda ürün sunduğu sektörler ile yeni giriş yapmak istediği sektörlerdeki ihtiyaç analiz edilecektir.

Geliştirme sürecinde firmanın ihtiyacı olabilecek olan altyapı araç ve gereçleri belirlenecektir. Firmanın sahip olmadığı kaynaklar temin edilerek. Ekibin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Proje çıktısı ürünün ilk hatlarının oluşturulacağı kavramsal tasarım ortaya konulacaktır.

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz:

- Pazar Analizi: Yurtiçi ve yurtdışı pazarlar ve rakipler incelenerek proje çıktısının sahip olması gereken özellikler, potansiyel pazarlar ve uygulama alanları belirlenecektir.

İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz:

- Literatür Araştırması
- Pazar Araştırması
- Kavramsal Tasarım

Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz:

Bu iş paketinde yapılacak olan çalışmalar firmanın bilgi birikiminin geliştirilmesine ve projenin konu ve kapsamının derinleştirilmesine yöneliktir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilecek olan çıktılar projenin ilerleyen aşamaları için bir altyapı oluşturacaktır. Elde edilecek olan kavramsal tasarım ile birlikte geliştirilecek olan yazılımın ana hatları oluşturulmuş olacaktır.

Proje Adı	Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi
İş Paketi No/Adı	Uç bilişim Uygulama Geliştirmesi
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.03.2021-31.05.2021

İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz:

2.1 Kullanılacak Mimarinin Geliştirilmesi
2.2 Durum Makinelerinin Tanımlanması ve Gerçeklenmesi
2.3 Node Red Uygulamasının Geliştirilmesi
2.4 Runtime Application (Yürütme Uygulaması) Geliştirilmesi
2.5 Uygulama Üzerinde Kullanılacak Olan Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
2.6 Cihazlar Arasındaki Haberleşme Yapısının Geliştirilmesi
2.7 Birim Testlerin Gerçeklenmesi

İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz:

Proje ile ilgili uygulama geliştirme çalışmalarının gerçekleştirileceği iş paketidir. Bu iş paketinde öncelikli olarak uç bilişim geliştirilmesi yapılabilmesi için kullanılacak mimari tasarlanacaktır. Bu mimarının geliştirilmesi yapılacaktır.

Durum makineleri yazılımda nesnelerin kontrol ve durum akışını modellemek için kullanılacaktır. Bu amaçla bir önceki iş paketinde belirlenmiş olan iş akışları kullanılacak ve buna göre durumlar belirlenecektir. Uç bilişim uygulaması için firmanın gömülü sisteminde kullanılabilecek olan durum makineleri belirlenecektir. Durum makineleri içerisinde aynı zamanda tahmin sistemi, cihazın çalışma durumları, bulut ile haberleşme gibi farklı koşullar bulunacaktır.

Node Red uygulaması kişilerin kolayca IoT uygulamalarını geliştirmelerini sağlamaktadır. Firmanın geliştireceği ürünün kolayca ve az adam-saat harcanarak müşterilerin isterlerine göre çeşitlendirilmesine aynı zamanda kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre no code(kodsuz) ortamda geliştirme yapabilmesine imkân sağlayacaktır. Bu amaçla bir önceki faaliyette geliştirilmiş olan durum makinelerinin node red formatında geliştirilmesi gerçekleştirilecektir.

Runtime application (Yürütme Uygulaması), geliştirilecek uç bilişim uygulamasının hızlı bir şekilde kullanılmakta olan sistemlere entegre edilmesini sağlayacaktır. Bu uygulamanın geliştirilmesi için yazılımın şifreleme-deşifreleme yöntemi geliştirilecektir. Bundan sonra durum makineleri bu uygulamaya yüklenerek sistemlere yüklenebilir hale getirilecektir.

Uç donanımlarda makine öğrenmesinin kullanılabilmesi amacı ile tahmin algoritması geliştirilecektir. Bu kapsamda LSTM (Kısa-Uzun Dönemli Hafıza) metodu kullanılarak uç donanımın kendi hafızasındaki verileri kullanarak istatiksel işlemler gerçekleştirmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda davranış analizi de gerçekleştirerek cihazın çalışma sürecinde kendini eğitmesi sağlanacaktır.

Cihazlar arasındaki haberleşme için WiFi, Bluetooth, 2G ve Google Thread gibi protokollerin kullanılması düşünülmektedir. Böylece bir ortamdaki cihazların internet bağlantıları olmadığında bile kendi aralarında haberleşmeleri ve veri alışverişi yapmaları sağlanacaktır. MQTT kullanılarak cihazı bulut ile haberleşmesi sağlanacaktır. Bulut ve diğer cihazlar ile haberleşmeyi başlatacak olan durum makineleri geliştirilecektir.

Platformun geliştirilmesinin tamamlanması ile birlikte geliştirilmiş olan modüller üzerinde birim testler gerçekleştirilecektir.

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz:

- Birim Testler: Geliştirilmiş olan uygulamaların birimlerinin çalışma durumları, performansları, fonksiyonları izole bir şekilde test edilecektir. Sonrasında birbirlerine uyumlulukları test edilecektir.

İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz:

- Uç bilişim Uygulaması
- Durum Makineleri
- Runtime Application
- Node Red Yapısı

Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz:

Bu iş paketinde yapılacak olan çalışmalar firmanın projen sonucunda elde edilecek olan ürünün temelini oluşturacaktır. Geliştirilecek olan uygulamalar bundan sonraki iş paketleri içerisine gömülerek farklı uygulamalarda entegrasyon ve çalışma durumları test edilecektir.

Proje Adı	Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi
İş Paketi No/Adı	Prototip Geliştirme ve Pilot Uygulamalara Entegrasyon
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.06.2021-31.09.2021

İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz:

3.1 Geliştirilmiş Uç bilişim Yapısının Farklı Uygulamalara Entegrasyonu
3.2 Pilot Uygulama Entegrasyonları

İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz:

Geliştirilmiş olan uygulamanın ilk iş paketinde belirlenmiş olan farklı uygulamalara göre entegrasyonları gerçekleştirilecektir. İlk kapsamda uygulamanın entegre edileceği uygulamalara göre cihazların içerisindeki veri tipi, sensör yapısı, haberleşme frekansı ve veri büyüklüğüne göre node red yapısı kullanılarak özelleştirmeler gerçekleştirilecektir. Sonrasında bu uygulamalardaki uç donanıma entegrasyon yapılacaktır.

Yapılan entegrasyon çalışmalarından sonra pilot uygulamalar oluşturularak sistemin çalışma performansının farklı ortam ve durumlarda testleri gerçekleştirilecektir.

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz:

İş paketinde deney, test ve analiz bulunmamaktadır.

İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz:

- **Prototip Ürünler**
- **Pilot Uygulamalar**

Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz:

Prototip ürünlere entegrasyonun gerçekleştirilmesi ve pilot uygulamaların belirlenmesi ile birlikte sistemin çalışma testlerinin gerçekleştirilmesi için ortam oluşturulmuş olacaktır. Bundan sonraki iş paketinde yapılacak olan çalışmalar için bir altyapı oluşturulmuş olacaktır.

Proje Adı	Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi
İş Paketi No/Adı	Uygulama Testleri
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.06.2021-31.09.2021

İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz:

4.1 Sistem Performans Testleri
4.2 Hata Ayıklama
4.3 Güvenilirlik Testleri
4.4 Saha Testleri

İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz:

Sistemin kullanıldığı pilot uygulamaların saha üzerinde farklı durum ve çalışma şartlarında testlerinin gerçekleştirileceği iş paketidir. Gerçekleştirilecek olan testleri ile sistemin proje kapsamında hedeflenen performansta çalışması, hatalar, entegrasyon sorunları gibi durumlar belirlenecek ve buna göre revizyonlar gerçekleştirilecektir.

1. Sistem Performans Testleri: Farklı kullanım alanlarına sahip cihazların geliştirilmiş olan sistemde uygulama performansları test edilecektir. Bu amaçla ev aletleri, Airqoon, iklimlendirme sistemleri gibi uygulamalar kullanılacaktır.

2. Hata Ayıklama: Yazılım üzerinde uzun süreli çalışma durumunda ortaya çıkabilecek olan hataların tespiti ve düzeltmeleri gerçekleştirilecektir.

3. Güvenilirlik Testleri: Sistemin çalışma sonucunda elde edilen verilerin doğruluğunun testi gerçekleştirilecektir. Bu amaçla kontrollü ortamlarda testler gerçekleştirilecek ve uç bilişim ile işlenmiş verilerdeki hata payları belirlenecektir.

4. Saha Testleri: Sistem pilot uygulamalarda test edilecektir. Bu amaçla önceden anlaşma gerçekleştirilmiş olan müşteriler ile saha uygulamaları kurularak çalışma testleri gerçekleştirilecektir.

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz:

- Sistem Performans Testleri
- Hata Ayıklama
- Güvenilirlik Testleri
- Saha Testleri

İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz:

- Proje Çıktısı Ürün
- Test Sonuçları
- Uygulama Raporları

Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz:

İş paketi sonucunda proje çıktısı ürün elde edilecektir. Yapılan testler ile önceki iş paketlerinde yapılmış olan çalışmaların doğrulaması gerçekleştirilecektir. Elde edilen test sonuçlarına göre revizyonlar yapılacak ve ürünün sahaya sunulması başlatılacaktır.

Dışarıda Geçirilecek Süreler

C.1.3

Proje süresince, bölge dışında proje bazlı / lisansüstü eğitim için geçirilmesi öngörülen sureyi saat olarak belirtiniz.

Proje kapsamında iş paketi bazında dışarıda geçirilecek olan süreler:

1. İş Paketi: Kavram Geliştirme

Barış Can Üstündağ-60 Saat/Ay-Pazar Araştırması

Orkun Şentürk-60 Saat/Ay -Muadil Ürün Araştırması

Orhun Hazneci-60 Saat/Ay -Muadil Ürün Araştırması

2. İş Paketi: Edge Computing Uygulama Geliştirmesi

Barış Can Üstündağ-60 Saat/Ay -Müşteriler ile İletişim

Orkun Şentürk-60 Saat/Ay -Saha Araştırması

Orhun Hazneci-60 Saat/Ay -Malzeme Tedarikçileri ile Görüşme

3. İş Paketi: Prototip Geliştirme ve Pilot Uygulamalara Entegrasyon

Barış Can Üstündağ-60 Saat/Ay -Pilot Uygulamaların Belirlenmesi

Orkun Şentürk-60 Saat/Ay -Pilot Uygulamalara Yönelik Saha Araştırması

Orhun Hazneci-60 Saat/Ay -Prototip Üretimi

4. İş Paketi: Uygulama Testleri

Barış Can Üstündağ-60 Saat/Ay -Müşteriler ile İletişim

Orkun Şentürk-60 Saat/Ay -Pilot Uygulama Kurulum ve Testleri

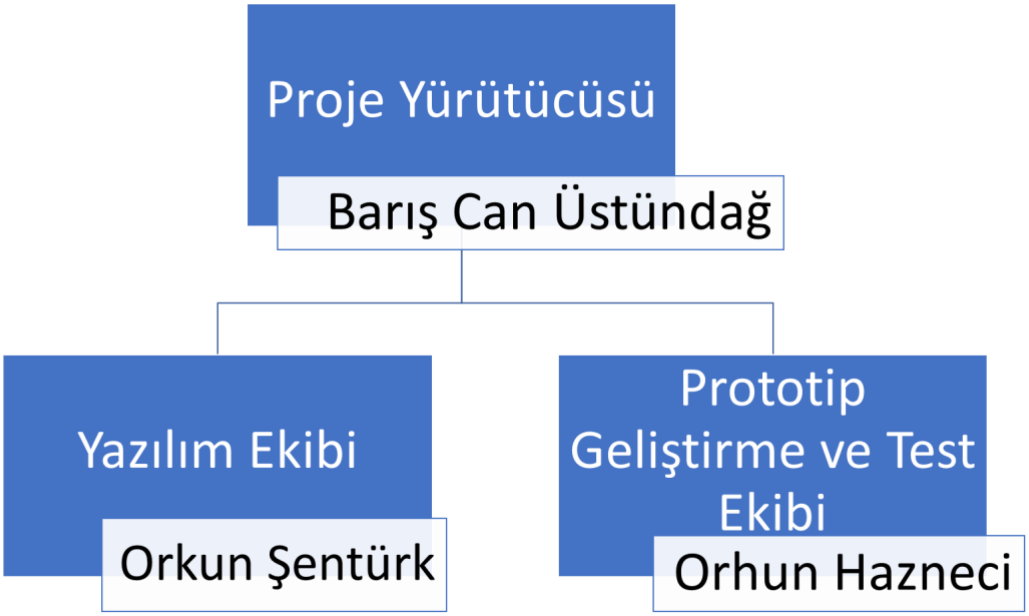
Orhun Hazneci-60 Saat/Ay -Pilot Uygulama Kurulum ve Testleri

C.2-PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

ORGANİZASYON ŞEMASI

C.2.1

1- Proje yönetimi hakkında açıklama yaparak proje organizasyon şemasını ekte veriniz.



PERSONEL ÖZGEÇMİŞLERİ

C.2.2

1- Proje personelinin her biri için aşağıda verilen "Personel Özgeçmiş Formu"nu kullanarak uzmanlık alanı ve Ar-Ge deneyimini içerecek şekilde doldurunuz ve projenin ekinde veriniz.

Ad Soyad: Barış Can Üstündağ

Projedeki Görevi

Proje yürütücüsü Yüksek Mühendis ve İnovatink Mühendislik şirketinin Genel Müdürü olan Barış Can Üstündağ olacaktır. Projenin yürütücülüğü, mali idari ve teknik takibinden sorumlu olacak olan bu kişi projenin yönetilmesi, personel iş dağılımının yapılması, iş planına uygunluğun takibi gibi sorumlulukları olacaktır. Bu idari görevlerin yanı sıra teknik iş paketlerinde, literatür araştırması, tasarım ve geliştirme bölümlerinde de bizzat görev alacaktır.

Eğitim Durumu

1. 2016- 2020 – Doktora, Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

2. 2012 – 2014 – Yüksek Lisans, Mekatronik Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

3. 2007 – 2012 – Lisans, Mekatronik Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

İş Deneyimi

1. Mart 2013 - ... – Kurucu Ortak, Gömülü Yazılım Uzmanı, Inovatink, İstanbul, Türkiye

2. Haziran 2012 – Eylül 2012 – Ar-Ge Mühendisi, Delphi Otomotiv, İstanbul, Türkiye

3. Temmuz 2012 – Ağustos 2014 – Araştırma Görevlisi, CVR (Control, Vision and Robotics) Araştırma Grubu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Sahip Olunan Nitelikler

Araştırma Konuları: Veri Analizi, Veri İşleme, 3B Bilgisayarla Görme, İnsan Makine Etkileşimi

• Programlama Dilleri: C, Embedded C, C++, Python, Unix shell scripts, OpenCV Library, Bluetooth Low Energy Stack, IoT Communication Standarts (MQTT, Mosquitto)

• Uygulamalar: ARM İşlemci mimarisi üzerinde gerçeklemeler, Gumstix, Raspberry Pi

Mikrobilgisayarları üzerinde uygulamalı deneyler, kablosuz haberleşme protokolleri konusunda deneyim

• Algoritmalar: Bilgisayarla Görme, Makine Öğrenmesi üzerine geliştirilen algoritmalar

• İşletim Sistemleri: Unix/Linux, Windows

Mesleki Sertifika ve Eğitimler

1. NUS (National University of Singapore) Girişimcilik Okulu Sertifikası 2014

Ad Soyad: Orkun Şentürk

Projedeki Görevi

Uygulama Geliştirme

Eğitim Durumu

1. 1996- 2001 – Lisans, Matematik Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

2. 1988 – 1996 – Lise, Matematik Bölümü, Özel Şener Lisesi, İstanbul, Türkiye

İş Deneyimi

1. Yazılım Mühendisi, Inovatink Mühendislik, İstanbul Türkiye

2. Web Geliştirici, Önyüz geliştirici Efabrika Dijital Ajans, İstanbul, Türkiye

Turkcell Müzik'in önyüz geliştirmesi (turkcellmuzik.turkcell.com.tr)

3. Yazılım Geliştirici, Max Planning Co., Kyoto, Japonya

4. Knorr – Best Foods – AS400/RPG Developer

5. IBM-SA – Yazılım geliştirici

Sahip Olunan Nitelikler

Yazılımlar ve İşletim Sistemleri

Mac OS X, Yosemite, OS X Server, Ubuntu, Windows 8, 7, Vista, XP, 9X, and 2K işletim sistemlerinde yazılım gerçekleme

Adobe Ürünleri

CS X, CC series

Corel Ürünleri

Corel Draw

Corel Photo Paint

All helpful HTML and Web Design tools

Graphics optimizing

Basic 3D Modelling with 3DSMax

Programlama ve Veritabanı

ANSI C

C++

PHP

VB.net

C# .NET

Objective C

Swift

Microsoft SQL Server

mySql MongoDB ASP Javascript NodeJS CSS3 HTML5 Sistem analizleri ve optimizasyon teknikler
Mesleki Sertifika ve Eğitimler

Ad Soyad: Orhun Hazneci
Projedeki Görevi Prototip Geliştirme ve Testler
Eğitim Durumu Gedik Üniversitesi – Mekatronik (2011-2014)
İş Deneyimi 1. Haziran 2020 - ... –, Inovatink, İstanbul, Türkiye 2. Ekim 2018 – Mayıs 2020 – Koordinatör, Atıklardan Enerji Üretim A.Ş., İstanbul, Türkiye 3. Şubat 2016 – Ekim 2018 – Teknik Sorumlu, Zebra Electronics, İstanbul, Türkiye
Sahip Olunan Nitelikler
Mesleki Sertifika ve Eğitimler

BÖLÜM D - PROJENİN EKONOMİK YARARA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ

D.1-EKONOMİK ÖNGÖRÜLER

D.1.1

1- Projenin sağlayacağı katma değer, proje çıktısının firma verimliliği ve rekabet gücüne katkılarını belirtiniz.

Proje çıktısı olan ürünün sunulabileceği sektör ve pazarlar çok fazladır. Şu anda IoT mevcut olan neredeyse her cihaza uygulanabilir bir çözüm haline gelmiştir. Bu açıdan Endüstri 4.0, akıllı bina, akıllı ev, akıllı şehir uygulamalarında, otomotiv sektöründe, ulaşım, tarım vb. pek çok farklı alanda uygulanabilir bir çözüm geliştirilecektir.

Ürünün geliştirilmesi sırasında müşteriler tarafından kolaylıkla iş süreçlerine adapte edilebilir yapıda olması, uzun süren yazılım geliştirme süreçlerine ihtiyaç duyulmaması sayesinde firmaların kendi altyapı ve ürünlerine adaptasyonu kolay olacaktır.

2- Proje çıktısının ticarileşme potansiyelini, yurt içi/dışı pazar payını, ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığını belirtiniz.

Geliştirilecek olan teknolojinin ilk olarak uygulanacağı alanlar firmanın halihazırda hizmet vermekte olduğu sektörler olarak düşünülmüştür.

Ev aletleri sektöründe firma halihazırda Arzum ile çalışmalar sürdürmekte olup kahve, süpürge makinesi gibi ürünlerin IoT yapısını geliştirmektedir. Bu kapsamda geliştirilecek olan teknolojinin bu ürünlerin sadece haberleşmek ile kalmayıp kendi içlerinde işlem gerçekleştirmesi, trend analizi yapması sağlanarak akıllı cihazlar olmasına imkân sağlanacaktır. Ev aletleri ile ilgili farklı markalar ile iletişime geçilerek kendi ekosistemlerini kurmalarına imkân sağlanabilir. Geliştirilecek olan ürün üzerinde WiFi, Bluetooth gibi haberleşme protokoller kullanılacaktır. Bunun üzerine eklenmesi planlanan Google Thread protokolü ile bu protokole uygun diğer cihazlar ile de haberleşme sağlanarak kapsamlı bir ekosistemin içerisine girilmesine imkân sağlanacaktır.

İklimlendirme cihazları: Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak bir radyatör firması ile görüşmeler başlatılmıştır. Firmanın ürünlerinin bağlantılı ve akıllı cihazlar olması için çalışmaları yürütülmesi hedeflenmektedir.

Airqoon: Firmanın üretmekte olduğu hava kalitesi yönetim sistemlerinde uç bilişim özelliğinin eklenmesi ile birlikte cihazlarda ileriye yönelik tahmin sisteminin geliştirilmesine yönelik bir çalışma başlatılacaktır. Bu cihazlarda veri frekansı yüksek değildir ancak verilerin bulut yerine cihaz içerisinde işlenerek noktasal olarak tahmin yapılmasına imkân sağlanması hedeflenmektedir. Böylece kullanıcılar sadece bölgesel olarak bilgi almanın dışında evlerinin ya da bulundukları lokasyona çok yakın hava kalitesi bilgisi alabilecek aynı zamanda ileriye dönük bilgileri de elde etmeleri sağlanacaktır.

Tarım: Bu cihazlarda farklı büyüklüklerdeki tarlalarda kullanılan cihazların hava durumu, ortam nemliliği, sıcaklık gibi verileri bölgesel olarak yorumlayarak çiftçilere lokal olarak tavsiye vermeleri mümkün olacaktır. Bu veriler ile birlikte tarımdaki verimliliğin arttırılabilmesi sağlanabilir.

Potansiyel müşterilerimiz: İSBAK, Sarıyer Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Gürsel (Ulaşım) ve Akçansa (Üretim Tesisi), Arzum, SMS Tork, İlçe Belediyeleri

3- Projenin kuruluşunuza sağlayacağı ekonomik getiriye ilişkin aşağıda listelenen ölçütler çerçevesinde sayısal tahminlerinizi ve bu tahminlerin dayandığı kabullerinizi belirtiniz.

a) Pazara çıkış süresi: 6 Ay

b) Satış hasılatında beklenen artış: %20

c) Pazar payında beklenen artış: %10

d) Kara geçiş noktası:5 Ay

BÖLÜM E – PROJE BÜTÇESİ

TAHMİNİ PROJE MALİYET FORMLARI

E.1 - DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET FORMU (TL)

Proje Adı: Akıllı Uç Bilişim Uygulaması Geliştirmesi						
Maliyet Kalemi	**2021**		**20..**		**TOPLAM (TL)**	**TOPLAM MALİYET İÇİNDEKİ ORANI (%)**
	I	**II**	**I**	**II**		
Personel	10500*6	10500*2			84000	
Seyahat						
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın	50000				50000	
Yurtiçi Ar-Ge Hizmet Alımı	20000				20000	
Danışmanlık/Hizmet Alımı	1000*6	1000*2			8000	
Malzeme	5000				5000	
TOPLAM MALİYET					167000	
BİRİKİMLİ MALİYET						
					PROJEDEKİ TOPLAM ADAM-AY	45